

SCHEMAT PUNKTOWANIA

ZADANIA ZAMKNIĘTE

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

Zad.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Odp.	B	D	C	B	D	D	B	B	A	D	C	C	A	C	C	C	B	B

ZADANIA OTWARTE

Uwaga ! Każde poprawne inne niż przykładowe rozwiązanie powinno być punktowane maksymalną liczbą punktów.

Zadanie 19.

Przykładowe rozwiązanie:

$$\text{Obliczamy wartość wyrażenia } a = \frac{11^{2016} - 11^{2015}}{11^{2015}} = \frac{11^{2015}(11-1)}{11^{2015}} = 10$$

Wyznaczamy $b = 11$

$$\text{Obliczamy odległość } \left| \frac{1}{10} - (-11) \right| = 11 \frac{1}{10}$$

Schemat oceniania:

4 punkty – pełne rozwiązanie

Za poprawne podanie odległości $11 \frac{1}{10}$.

3 punkty – rozwiązanie pełne przy popełnionych błędach rachunkowych

Za poprawną metodę obliczenia odległości przy popełnionych błędach rachunkowych przy obliczaniu a

lub

za poprawną metodę obliczenia odległości przy bezbłędnie wyznaczonym a i błędnie podanym b

lub

za wyznaczenie $a = 10$ i $b = 11$.

2 punkty – zasadnicze trudności zostały pokonane, ale rozwiązanie nie zostało dokończone lub dalsza część rozwiązania zawiera poważne błędy merytoryczne

Za poprawne obliczenie $a = 10$

lub

za poprawne podanie $b = 11$ i wyłączenie czynnika przed nawias przy obliczeniu a, np.

$$a = \frac{11^{2015}(11-1)}{11^{2015}}$$

lub

za poprawne wyznaczenie $b = 11$ i zapisanie odległości, bez obliczenia a , jako

$$\frac{11^{2015}}{11^{2016} - 11^{2015}} - (-11).$$

1 punkt – dokonano istotnego postępu, ale zasadnicze trudności zadania nie zostały pokonane

Za poprawne podanie $b = 11$

lub

za wyłączenie czynnika przed nawias przy obliczeniu a , $a = \frac{11^{2015}(11-1)}{11^{2015}}$

0 punktów – rozwiązanie nie stanowiące postępu

Za rozwiązanie błędne lub brak rozwiązania.

Uwaga!

1. Jeżeli uczeń przekształcając a nieprawidłowo skrócił, np. zapisał $a = \frac{11^{2016} - 1}{1}$ może uzyskać co najwyżej 1 punkt za prawidłowe podanie $b = 11$.
2. Uczeń może przy zapisie odległości między liczbami pominąć wartość bezwzględną, ale odpowiedź musi podać jako liczbę dodatnią.

Zadanie 20.

Przykładowe rozwiązanie:

Obliczamy promień wycinka kołowego z zależności

$$\frac{315^\circ}{360^\circ} \pi r^2 = 14\pi$$

$$r=4$$

Obliczamy wysokość rombu

$$h\sqrt{2} = 4 \qquad h = 2\sqrt{2}$$

Obliczmy pole rombu

$$P = 8\sqrt{2}cm^2$$

Schemat oceniania:

4 punkty – pełne rozwiązanie

Za obliczenie pola rombu $P = 8\sqrt{2}cm^2$ (wynik może być podany bez jednostki).

3 punkty – rozwiązanie pełne przy popełnionych błędach rachunkowych

Za poprawną metodę obliczenia pola rombu przy popełnionych błędach rachunkowych
lub

za obliczenie promienia wycinka kołowego $r = 4$ i wysokości rombu $h = 2\sqrt{2}$.

2 punkty – zasadnicze trudności zostały pokonane, ale rozwiązanie nie zostało dokończone lub dalsza część rozwiązania zawiera poważne błędy merytoryczne

Za obliczenie promienia wycinka kołowego $r = 4$

lub

za poprawną metodę wyznaczenia wysokości rombu z popełnionymi błędami rachunkowymi przy wyznaczeniu promienia wycinka.

1 punkt – dokonano istotnego postępu, ale zasadnicze trudności zadania nie zostały pokonane

Za poprawną metodę wyznaczenia promienia wycinka, np. $\frac{315^\circ}{360^\circ} \pi r^2 = 14\pi$

lub

za zapisane zależności między wysokością i promieniem wycinka bez podania metody wyznaczenia promienia, np. $h\sqrt{2} = r$.

0 punktów – rozwiązanie nie stanowiące postępu

Za rozwiązanie błędne lub brak rozwiązania.

Zadanie 21.

Przykładowe rozwiązanie:

Wypisujemy zależność między wysokością graniastosłupa (h) i krawędzią podstawy (a):

$$\frac{h}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2} \qquad h = \frac{\sqrt{3}}{2} a$$

Obliczamy krawędź podstawy graniastosłupa

$$144 = \frac{3}{2} a^2 \sqrt{3} \cdot h \qquad 144 = \frac{3}{2} a^2 \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} a \qquad a = 4$$

Obliczamy wysokość graniastosłupa

$$h = 2\sqrt{3}dm$$

Schemat oceniania:

4 punkty – pełne rozwiązanie

Za obliczenie wysokości graniastosłupa i podanie wyniku z poprawną jednostką

$$h = 2\sqrt{3}dm$$

3 punkty – rozwiązanie pełne przy popełnionych błędach rachunkowych

Za poprawną metodę obliczenia wysokości graniastosłupa przy popełnionych błędach rachunkowych

lub

za podanie wysokości bez jednostki lub z niewłaściwą jednostką

lub

za poprawne obliczenie krawędzi podstawy $a = 4$ i nie obliczenie wysokości.

2 punkty – zasadnicze trudności zostały pokonane, ale rozwiązanie nie zostało dokończone lub dalsza część rozwiązania zawiera poważne błędy merytoryczne

za zapisanie zależności wynikającej z objętości graniastosłupa jako równanie z jedną

niewiadomą, np. $144 = \frac{3}{2}a^2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}a$

lub

układu równań z dwiema niewiadomymi, np.
$$\begin{cases} 144 = \frac{3}{2}a^2\sqrt{3} \cdot h \\ \frac{h}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

1 punkt – dokonano istotnego postępu, ale zasadnicze trudności zadania nie zostały pokonane

Za zapisanie zależności między wysokością a podstawą graniastosłupa, np. $\frac{h}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

lub

za zapisane zależności wynikającej z objętości graniastosłupa jako równanie z dwiema niewiadomymi a i h, np. $144 = \frac{3}{2}a^2\sqrt{3} \cdot h$

lub

zapisanie zależności wynikającej z objętości graniastosłupa jako równania z jedną niewiadomą, z użyciem błędnie zapisanej zależności między wysokością a krawędzią podstawy.

0 punktów – rozwiązanie nie stanowiące postępu

Za rozwiązanie błędne lub brak rozwiązania.